PLAN FORMATIVOS PARA STAFF QUIRÚRGICO ROBÓTICO TANTO EN SALA COMO EN ASISTENCIA EN CONSOLA

ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN

M. Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, M. Rocío Delgado Díaz

RESUMEN

La incorporación de la cirugía robótica en los quirófanos ha transformado la práctica asistencial, exigiendo a los nuevos profesionales una preparación altamente especializada. Para garantizar una integración segura y eficaz en este entorno tecnológico, la formación basada en actividades prácticas y simulacros se convierte en un pilar fundamental. Estos entrenamientos permiten adquirir confianza, familiarizarse con el sistema robótico y desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en procedimientos complejos, siempre priorizando la seguridad del paciente y el trabajo en equipo.

INTRODUCCIÓN

La cirugía robótica asistida con el sistema robótico da Vinci exige un rol altamente especializado por parte de la enfermería quirúrgica. La enfermera/o instrumentista y la enfermera/o circulante desempeñan funciones complementarias que impactan directamente en la seguridad del paciente, la eficiencia del procedimiento y los resultados clínicos. A estas figuras clásicas de la enfermería se suma, en programas consolidados de cirugía robótica, la enfermera/o coordinadora de quirófano de cirugía robótica, figura clave para la planificación, organización, seguridad y continuidad del programa.

La enfermería en este entorno no solo debe dominar la dinámica del quirófano robótico, sino también poseer un conocimiento funcional de la consola quirúrgica, que le permita

comprender la interacción cirujano-robot, anticipar necesidades intraoperatorias y mejorar la comunicación con el equipo médico y técnico. Asimismo, cobra especial relevancia la gestión del soporte técnico a distancia, bajo la responsabilidad de mantener permanentemente conectado el sistema OnSite, como herramienta esencial para la prevención y resolución precoz de incidencias técnicas.

BREVE HISTORIA DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA

La cirugía robótica nació como una extensión de la laparoscopia, buscando mejorar la precisión y la ergonomía del cirujano. El primer sistema da Vinci fue aprobado por la FDA en el año 2000. Desde entonces, ha evolucionado a modelos más avanzados como el Da Vinci Si, Xi y el reciente SP (Single Port), que permiten realizar procedimientos más complejos con incisiones mínimas. Actualmente se está validando en Europa en sistema Da Vinci V. Este sistema ya ha sido validado y está en uso en Estados Unidos. Incorpora algunas mejoras que exceden la capacidad de este texto.

COMPONENTES DEL SISTEMA DA VINCI XI

El sistema da Vinci está formado por tres partes principales:

- **Consola del cirujano:** donde el cirujano se sienta y controla los movimientos mediante joysticks y pedales. Ofrece visión 3D y aumento de imagen hasta diez veces.
- **Carro del paciente:** posee brazos robóticos que sostienen la cámara y los instrumentos quirúrgicos articulados (EndoWrist).
- **Torre de visión:** integra los sistemas de vídeo, insuflación y control electrónico, manejados habitualmente por el equipo de enfermería.

VENTAJAS TÉCNICAS FRENTE A LA LAPAROSCOPIA

La cirugía robótica ofrece ventajas significativas respecto a la laparoscopia tradicional:

- **Visión tridimensional y aumentada:** mejora la precisión en la disección y la sutura.
- **Instrumentos con articulación tipo muñeca (EndoWrist):** permiten movimientos naturales imposibles con instrumentos rígidos.
- **Filtrado del temblor:** aumenta la estabilidad de los movimientos quirúrgicos.

- **Escala de movimiento:** traduce grandes movimientos de la mano en movimientos milimétricos dentro del paciente.
- **Ergonomía:** reduce la fatiga del cirujano y del equipo durante procedimientos largos.

Este capítulo desarrolla un plan formativo práctico, orientado a la capacitación progresiva, y una evaluación estructurada de los puntos críticos desde el punto de vista de la enfermería quirúrgica, incluyendo el uso de tecnologías avanzadas como *Vessel Sealer, Synchroseal* y *SureForm*.

OBJETIVOS

- Desarrollar competencias prácticas específicas para enfermería instrumentista y circulante en cirugía robótica.
- Estructurar actividades formativas progresivas basadas en simulación y práctica clínica.
- Identificar y evaluar los puntos críticos de seguridad, organización y gestión del quirófano robótico.
- Incorporar el manejo seguro y eficiente de tecnologías avanzadas del sistema da Vinci.

COMPETENCIAS GENERALES EN ENFERMERÍA DE CIRUGÍA ROBÓTICA

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- Conocimiento del sistema robótico da Vinci (componentes, funcionamiento y limitaciones).
- Seguridad del paciente y prevención de eventos adversos.
- Trabajo en equipo y comunicación estructurada.
- Gestión del tiempo quirúrgico y optimización de flujos.
- Resolución de incidencias técnicas básicas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SEGÚN ROL

ENFERMERO/A INSTRUMENTISTA

- Dominio del instrumental robótico y laparoscópico asociado.
- Anticipación de necesidades quirúrgicas.
- Gestión de brazos robóticos e intercambio de instrumentos.
- Control de esterilidad y seguridad energética.

ENFERMERO/A CIRCULANTE

- Preparación del quirófano robótico.
- Verificación del sistema (checklist robótico).
- Coordinación logística y apoyo al equipo.
- Gestión de incidencias técnicas y conversión.

ENFERMERO/A COORDINADOR/A DE QUIRÓFANO DE CIRUGÍA ROBÓTICA

- Planificación y organización del programa de cirugía robótica.
- Coordinación entre cirujanos, anestesia, enfermería, electromedicina y servicio técnico.
- Supervisión del cumplimiento de protocolos de seguridad específicos del sistema da Vinci.
- Conocimiento funcional de la consola quirúrgica (ergonomía, visión, controles básicos).
- Gestión del mantenimiento, actualizaciones y trazabilidad del sistema robótico.

PLAN FORMATIVO: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

FASE I. FORMACIÓN INICIAL Y SIMULACIÓN

ACTIVIDAD 1. RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DA VINCI

- Identificación de: consola, carro del paciente, torre de visión e instrumental.
- Montaje y desmontaje guiado del sistema.

Actividad orientada a la familiarización completa con el sistema robótico da Vinci. La enfermería deberá identificar físicamente todos los componentes (consola del cirujano, carro del paciente, torre de visión, brazos robóticos, cables y pedales), comprender su función dentro del sistema y realizar, bajo supervisión, el montaje y desmontaje básico. Se hará especial hincapié en la identificación de puntos críticos de seguridad, conexiones correctas y verificación previa al uso.

ACTIVIDAD 2. SIMULACIÓN DE FLUJO QUIRÚRGICO

- Roles asignados (instrumentista y circulante).
- Simulación de *docking* y *undocking*.
- Resolución de incidencias simuladas (alarmas, fallos de instrumento).

Simulación integral de un procedimiento de cirugía robótica desde la entrada del paciente en quirófano hasta el undocking final. Se asignarán los distintos roles enfermeros (instrumentista, circulante y coordinadora) para entrenar la secuencia de trabajo, el uso del checklist robótico y la respuesta ante incidencias simuladas como alarmas del sistema, fallos de instrumentos o interrupciones del flujo quirúrgico.

FASE II. PRÁCTICAS SUPERVISADAS EN QUIRÓFANO

ACTIVIDAD 3. PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO ROBÓTICO *(ROL CIRCULANTE)*

- Distribución del quirófano según especialidad.
- Posicionamiento del paciente y protección de puntos de apoyo.
- Verificación de compatibilidad de material e instrumental.

Actividad práctica centrada en la organización física y funcional del quirófano robótico. Incluye la planificación del espacio según la especialidad quirúrgica, correcta colocación del carro del paciente y torre de visión, preparación y verificación del material necesario, así como el posicionamiento seguro del paciente. Se reforzará la prevención de lesiones por presión y la optimización de la ergonomía del quirófano.

ACTIVIDAD 4. INSTRUMENTACIÓN ROBÓTICA BÁSICA *(ROL INSTRUMENTISTA)*

- Carga y descarga de instrumentos robóticos.

- Gestión del intercambio instrumental durante la cirugía.
- Control de tiempos de uso de instrumental.

Entrenamiento práctico en la instrumentación robótica, orientado a la carga, descarga e intercambio seguro de instrumentos durante el procedimiento. La enfermera instrumentista trabajará la identificación del instrumental, el control del número de usos, el mantenimiento de la esterilidad y la anticipación de las necesidades del cirujano, favoreciendo una instrumentación fluida y segura.

FASE III. ENTRENAMIENTO AVANZADO Y AUTONOMÍA PROGRESIVA

ACTIVIDAD 5. COORDINACIÓN INTRAOPERATORIA AVANZADA

- Comunicación con cirujano en consola.
- Anticipación de cambios de plano quirúrgico.
- Manejo de situaciones críticas (sangrado, conversión a cirugía abierta).

Actividad diseñada para entrenar la comunicación avanzada entre el cirujano en consola y el equipo de quirófano. Se plantearán escenarios complejos (sangrado intraoperatorio, cambio de estrategia quirúrgica, conversión a cirugía abierta) para reforzar la toma de decisiones, la anticipación enfermera y el trabajo coordinado entre instrumentista, circulante y enfermera coordinadora.

ACTIVIDAD 6. ROL DE LA ENFERMERA COORDINADORA DURANTE LA CIRUGÍA

- Supervisión global del procedimiento.
- Resolución de incidencias organizativas y técnicas.
- Interlocución con servicio técnico y dirección del quirófano.

Simulación del papel de la enfermera coordinadora de quirófano de cirugía robótica durante un procedimiento real. Incluye la supervisión global del proceso quirúrgico, la gestión de incidencias organizativas y técnicas, la coordinación con anestesia y otros servicios, y la activación del soporte técnico remoto. Se enfatiza el liderazgo, la visión integral del procedimiento y la seguridad del paciente.

ACTIVIDAD 7. CONOCIMIENTO PRÁCTICO DE LA CONSOLA QUIRÚRGICA

- Identificación de elementos principales de la consola.
- Comprensión del campo visual del cirujano.
- Simulación de escenarios para mejorar la comunicación enfermería-cirujano.

Actividad orientada a comprender el entorno de trabajo del cirujano en consola. La enfermería identificará los elementos principales de la consola, el sistema de visión, pedales y controles, y analizará cómo las acciones del equipo de quirófano repercuten en el desempeño quirúrgico. Se emplearán escenarios simulados para mejorar la comunicación y la anticipación de necesidades.

ACTIVIDAD 8. SIMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS

- Uso combinado de energía avanzada y sutura mecánica.
- Trabajo bajo presión y optimización de tiempos.

EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DESDE LA PERSPECTIVA ENFERMERA

SEGURIDAD DEL PACIENTE

- Correcto posicionamiento y prevención de lesiones por presión.
- Control de energía (monopolar, bipolar y avanzada).
- Verificación de brazos robóticos y colisiones.

ORGANIZACIÓN DEL QUIRÓFANO

- Ergonomía y accesibilidad del material.
- Fluidez en el trabajo instrumentista–circulante.
- Reducción de tiempos muertos.

GESTIÓN DEL INSTRUMENTAL ROBÓTICO

- Control de ciclos de uso.
- Identificación de instrumental defectuoso.
- Trazabilidad y mantenimiento.

COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

- Uso de comunicación clara y estructurada.
- Anticipación y feedback continuo.

SOPORTE TÉCNICO REMOTO Y SISTEMA ONSITE

- Conocimiento del funcionamiento del servicio técnico a distancia.
- Responsabilidad de mantener el sistema **OnSite** siempre conectado.
- Activación precoz del soporte técnico ante incidencias.
- Registro y seguimiento de eventos técnicos.

La enfermera/o coordinadora de quirófano de cirugía robótica desempeña un papel fundamental en este ámbito, actuando como enlace entre el equipo quirúrgico y el soporte técnico remoto para garantizar la continuidad y seguridad del procedimiento.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN CIRUGÍA ROBÓTICA

VESSEL SEALER

Descripción

Instrumento avanzado de sellado bipolar que permite sellar y seccionar vasos de hasta 7 mm.



Competencias enfermeras

- Selección correcta del instrumento.
- Comprobación de conexión y funcionamiento.
- Control del uso energético y del tiempo de activación.

Actividad práctica

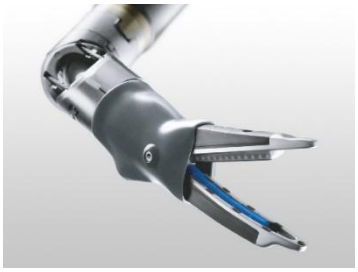
- Simulación de control de sangrado.
- Resolución de fallos de activación.

Simulación del uso del Vessel Sealer en modelos o escenarios controlados para el sellado y sección vascular. Se entrenará la correcta activación del instrumento, el control de los tiempos energéticos, la identificación de un sellado eficaz y la resolución de posibles fallos técnicos, reforzando la seguridad del paciente.

SYNCHROSEAL™

Descripción

Instrumento robótico avanzado de energía bipolar que permite la coagulación y sección de tejidos blandos y pedículos vasculares de hasta 5mm con alta precisión y control.



Competencias enfermeras

- Identificación del instrumento y verificación de su correcta conexión.
- Control de los ciclos de activación y seguridad energética.
- Anticipación de su uso en fases críticas del procedimiento.

Actividad práctica

- Simulación de sellado tisular en escenarios controlados.
- Resolución de incidencias técnicas durante su utilización.

Simulación del uso del SyncroSeal™ en tejidos simulados para entrenar el sellado y la sección controlada. La actividad incluye el control de energía, la anticipación de su uso en fases críticas del procedimiento y la resolución de incidencias técnicas, fomentando la coordinación entre enfermería instrumentista y circulante.

SUREFORM (SUTURAS MECÁNICAS ROBÓTICAS)

Descripción

Sistema de grapado robótico que ofrece control preciso y feedback tisular.



Competencias enfermeras

- Preparación y carga de cartuchos.
- Conocimiento de las cuatro eventualidades.
- Verificación del tipo de cartucho según tejido.
- Asistencia durante el disparo y retirada.

Actividad práctica

- Simulación de sutura mecánica en modelos.
- Gestión segura de disparos incompletos.

Entrenamiento práctico en el uso del sistema de sutura mecánica robótica SureForm, incluyendo la selección y preparación del cartucho adecuado, la asistencia durante el disparo y la retirada segura del dispositivo. Se trabajará la gestión de disparos incompletos y la toma de decisiones ante incidencias.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

- Listas de verificación por rol.
- Evaluación directa en quirófano.
- Simulación con escenarios críticos.

INDICADORES DE COMPETENCIA

- Autonomía progresiva.
- Reducción de incidencias.
- Cumplimiento de estándares de seguridad.

CONCLUSIONES

La enfermería en cirugía robótica con el sistema da Vinci desempeña un papel esencial que va más allá de la instrumentación tradicional. La formación práctica estructurada, la evaluación continua y el dominio de tecnologías avanzadas como Vessel Sealer y SureForm son pilares fundamentales para garantizar procedimientos seguros, eficientes y de alta calidad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf
2. Lai TJ et al. (2024). Clinical effectiveness of robotic versus laparoscopic and open surgery. *BMJ Open. *
3. Rivero-Moreno Y et al. (2023). Robotic Surgery: A Comprehensive Review. *Int J Surg. *
4. Intuitive Surgical (2024). *da Vinci Surgical System: User and Training Manual. *